

$\mathbb{R}[x]$ na v. pr. reálných polynomů ~~stupně~~ ≤ 2 . V. Lin. op ϕ na V je definovaný vztahem

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''.$$

Najděte J, B , aby $[\phi]_B^B = J$.

Vektorový prostor V je izomorfní s prostorem $\mathbb{R}^3$. Každý polynom je tedy 3-složkový vektor $\vec{p} \in \mathbb{R}^3$ a matice ϕ vzhledem ke kanonickým bázím, značte A bude:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Najdeme charakteristický polynom A : $P(\lambda) = (2-\lambda)\lambda^2 \Rightarrow \lambda_1 = 0$ d.l.n. 2
 $\lambda_2 = 2$ d.l.n. 1

Užitím geometrickou násobnost λ_1 a λ_2 a jednoduchým výpočtem zjistíme, že λ_1 má g.n. 1 a λ_2 také. Matice $J = [A]_B^B = [\phi]_B^B$ bude tedy:

~~$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$~~

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a teď nám stačí najít bázi $B = (\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3)$ takovou, že

$$A\vec{p}_1 = \vec{0} \quad A\vec{p}_2 = \vec{p}_1 \quad \& \quad (A - 2I_3)\vec{p}_3 = \vec{0}.$$

Spočítáme homogenní soustavu:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \text{dostaneme } \vec{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Spočítáme $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{p}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$ a teď už jen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \vec{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a máme bázi B prostoru V $B = (1, 0,5x, x^2 + 2x + 2)$

(ověření, že $\vec{p}_1, \vec{p}_2$ a $\vec{p}_3$ tvoří bázi: jsou evidentně L.N. a v prostoru dimenze 3 tvoří bázi)